



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ANDRÉ FELIPE WONSIK ALVES, EBER FELIPE BARROTI LOUBACK, ERICK MOLINA
GEHRING e GUSTAVO MARTINS FRANÇA

Análise Detalhada de Redes Locais

LUIZ ARTHUR FEITOSA SANTOS - REDES DE COMPUTADORES

CAMPO MOURÃO

2025

Sumário

Introdução	2
Análise do Ambiente e Configuração de Rede	2
Análise de Redes Wi-Fi	4
Análise Detalhada de Tráfego de Rede	6
Mapeamento com Modelos de Referência	10
Domain Name System (DNS)	10
Transmission Control Protocol	13
Transport Layer Security	13
Conclusão	14

Introdução

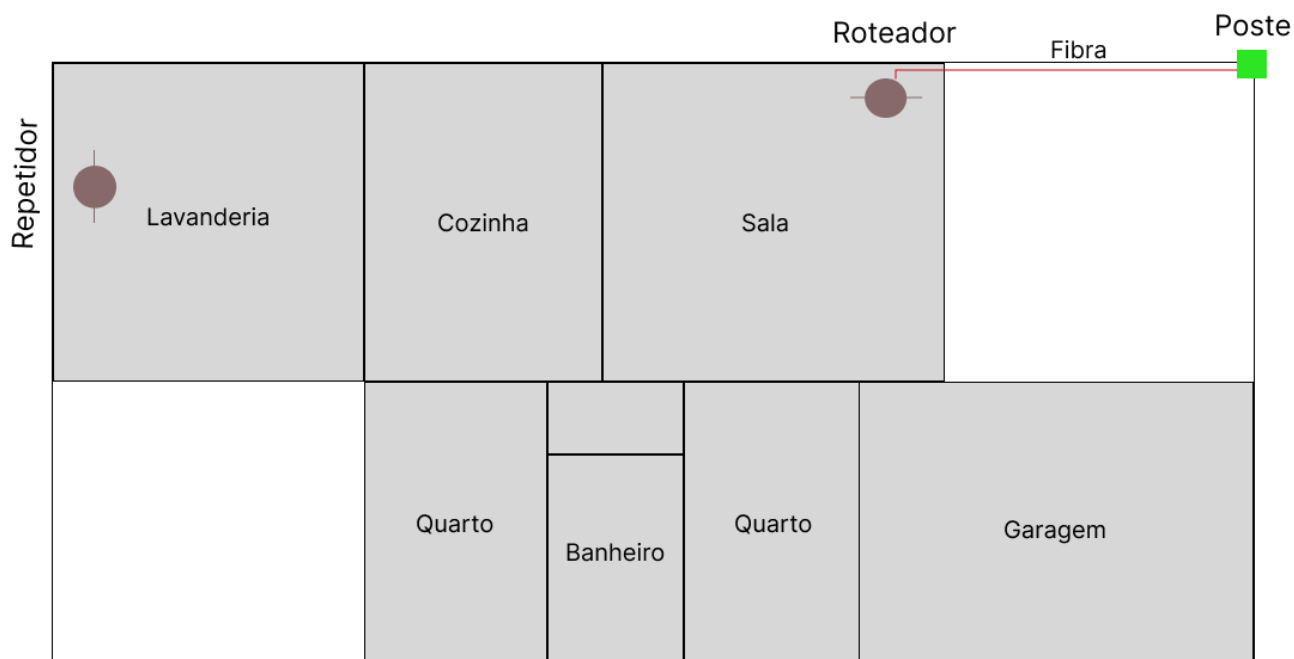
A presente atividade consiste em uma investigação da infraestrutura e comportamento de uma rede de computadores local, aplicando conhecimentos sobre topologia, classificações, meios de transmissão, protocolos e modelos TCP/IP e ISO/OSI.

O objetivo do relatório é identificar o ambiente em que a rede escolhida se encontra, configurações de rede dos dispositivos conectados, analisar redes sem fio *WiFi*, investigar detalhadamente o tráfego de rede, mapear utilizando o modelo de TCP/IP e, principalmente, desenvolver e aprimorar habilidades de análise crítica e de diagnóstico de redes dos membros da equipe.

Análise do Ambiente e Configuração de Rede

O ambiente escolhido para a análise foi a residência de um dos membros da equipe, onde moram três pessoas e há 7 dispositivos (4 celulares, 2 notebooks, 1 tv) utilizados diariamente para acessar a Internet.

Figura 1 - Topologia de rede



A rede representada acima é uma WLAN (*Wireless Local Area Network*), ou rede local sem fio, pois essa rede cobre uma única residência, utiliza um roteador WiFi, que distribui o sinal sem fio para diversos cômodos da casa e há um repetidor para estender o sinal da rede. Essa WLAN da residência se conecta às redes mais amplas (MAN, WAN -

como a Internet) através do roteador, que funciona como um ponto de conexão central, e esse roteador por sua vez se liga à rede de um provedor de serviços de Internet (ISP). O aparelho roteador atua também como modem e está conectado ao provedor via fibra óptica

Os principais equipamentos identificados da rede são: um Modem Óptico Ont Intelbras Hg6145f3 Fiberhome e um Roteador Huawei AX2S, sendo este utilizado como repetidor de sinal.

Abaixo estão listadas as informações de rede dos principais dispositivos identificadas na rede local:

1. Dispositivo 1: Notebook

- Endereço IP: 192.168.0.16;
- Máscara de sub-rede: 255.255.255.0;
- Gateway Padrão: 192.168.0.1;
- Servidor(es) DNS utilizado(s): 192.168.0.1.

2. Outros Dispositivos:

- Endereços IP: 192.168.0.1 (roteador), 192.168.0.2 , 192.168.0.3, 192.168.0.4, 192.168.0.5, 192.168.0.6.

Para obter as informações citadas acima, foram utilizados os seguintes métodos no terminal:

- **ifconfig**: Utilizado para identificar o IP local e a máscara de sub-rede do notebook;
- **nmcli dev show wlp43s0**: Utilizado para identificar o Gateway Padrão e o DNS utilizados pela rede;
- **nmap -sn 192.168.0.0/24**: Utilizado para identificar dispositivos ativos na rede;

Podemos afirmar que a atribuição de IP na rede é dinâmica (via DHCP), pois o comando **sudo nmap --script broadcast-dhcp-discover -e wlp43s0**, que é utilizado para descobrir se o IP é atribuído via DHCP e quem é o servidor DHCP, retornou o seguinte:

- IP Oferecido: 192.168.0.14
- Servidor DHCP: 192.168.0.1

- Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
- Gateway e DNS (Roteador): 192.168.0.1

Dessa forma, concluímos que o roteador, com IP 192.168.0.1, atua como servidor DHCP, ou seja, é o responsável por distribuir automaticamente os endereços IP e parâmetros de rede aos dispositivos conectados.

Análise de Redes Wi-Fi

As ferramentas utilizadas para a análise do Wi-Fi foram os softwares *WiFi Analyzer* e o *LinSSID*. As medições ocorreram no quarto mais distante do roteador e na sala entre 20:00 e 20:20.

As redes WiFi identificadas, considerando as duas ferramentas acima, foram: Ceila, Cotonete_5G, Cotonete., Cotonote., Cotonete., Lourdesmaria, MERCUSYS_B8FE, TP-Link_3A54, TP_LINK_Extender_8CC18E, Xiaomi_C69A e Orlando.

Dentre elas, as mais relevantes (maior intensidade de sinal captado) são:

1. Cotonete.:

- Frequência: 2.4GHz;
- Canal: 7;
- Intensidade do Sinal: -47dBm;
- Padrão Wi-Fi: b, g e n;
- Largura: 20MHz.

2. Cotonete.:

- Frequência: 2.4GHz;
- Canal: 7;
- Intensidade do Sinal: -73dBm (quarto), -43dBm (sala);
- Padrão Wi-Fi: b, g, n, ac;
- Largura: 20MHz;

3. Cotonete.:

- Frequência: 5GHz;
- Canal: 149;
- Intensidade do Sinal: -57dBm;
- Padrão Wi-Fi: b, g, n, e ac;
- Largura: 80MHz;

4. Cotonete_5G:

- Frequência: 5GHz;
- Canal: 157;
- Intensidade do Sinal: -44dBm;
- Padrão Wi-Fi: b, g, n, ac;
- Largura: 80MHz;

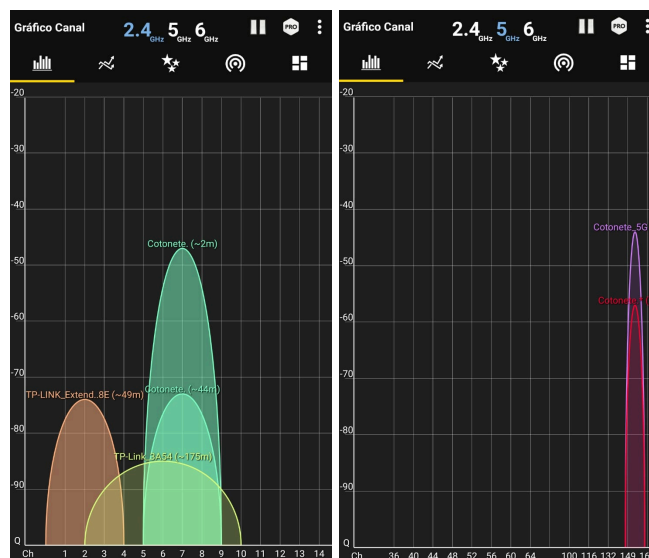
5. Tp-Link_3A54:

- Frequência: 2.4GHz;
- Canal: 4;
- Intensidade do Sinal: -85dBm (quarto), -58dBm (sala);
- Padrão Wi-Fi: b, g e n;
- Largura: 40MHz;

6. TP_LINK_Extender_8CC18E:

- Frequência: 2.4GHz;
- Canal: 2;
- Intensidade do Sinal: -74dBm (quarto), -
- Padrão Wi-Fi: b, g e n;
- Largura: 20MHz;

Figura 2 - Redes identificadas (quarto)



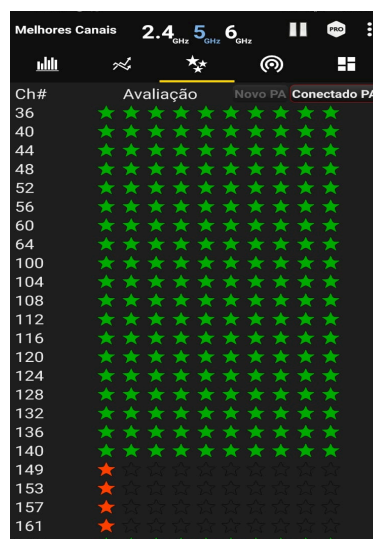
Os Gráficos de Canal gerado pelo *Wi-Fi Analyzer* ajudam a observar melhor a

sobreposição dos canais. É possível ver que canais estão sobrepostos em ambas as frequências das duas redes *Cotonete*. e das duas *TP-Link_3A54*, congestionando o canal 7 na frequência de 2.4GHz e as duas redes de 5GHz pois estão uma em cima da outra devido à largura de ambas ser de 80MHz.

Com base nisso, o canal mais adequado para a instalação de uma rede seria o canal 44 na frequência de 5GHz, já que as casas vizinhas não possuem redes wireless de 5GHz e evitaria o congestionamento dos canais mais altos que estão sendo utilizados pelas redes *Cotonete*. e *Cotonete_5G*.

Essa escolha pode ser fundamentada na análise de qualidade do canal feita pelo *Wi-Fi Analyzer*, demonstrando uma qualidade baixa em torno dos canais 149 e 157 para uma frequência de 5GHz.

Figura 3 - Melhores canais (5GHz)



Análise Detalhada de Tráfego de Rede

Para analisar o tráfego de rede, foi utilizado o software *Wireshark*, que disponibiliza ferramentas de captura/registro de pacotes de rede. Além disso, o software também dispõe de filtros para busca de pacotes e estatísticas sobre a quantidade de pacotes capturados.

A captura de pacotes foi realizada numa rede Wi-Fi durante 1 enquanto dois dispositivos conectados à rede acessavam redes sociais e sites para compartilhamento de vídeos. Abaixo, seguem todos os endereços IP identificados durante a captura.

91.189.91.48

74.125.2.74

35.186.227.140

34.110.207.168
34.107.221.82
3.164.5.70
3.164.28.13
255.255.255.255
192.168.0.3
192.168.0.255
192.168.0.16
192.168.0.1
18.67.130.52
177.125.210.45
173.194.57.198
172.217.30.33
172.217.30.228
172.217.30.142
172.217.30.138
172.217.30.110
172.217.30.10
172.217.29.234
172.217.29.202
172.217.28.174
172.217.192.84
172.217.162.14
157.240.226.60
151.101.250.137
142.251.135.202
142.251.128.206
142.250.79.206
142.250.78.99
142.250.219.238
142.250.219.227
13.227.126.46
104.17.158.113
0.0.0.0

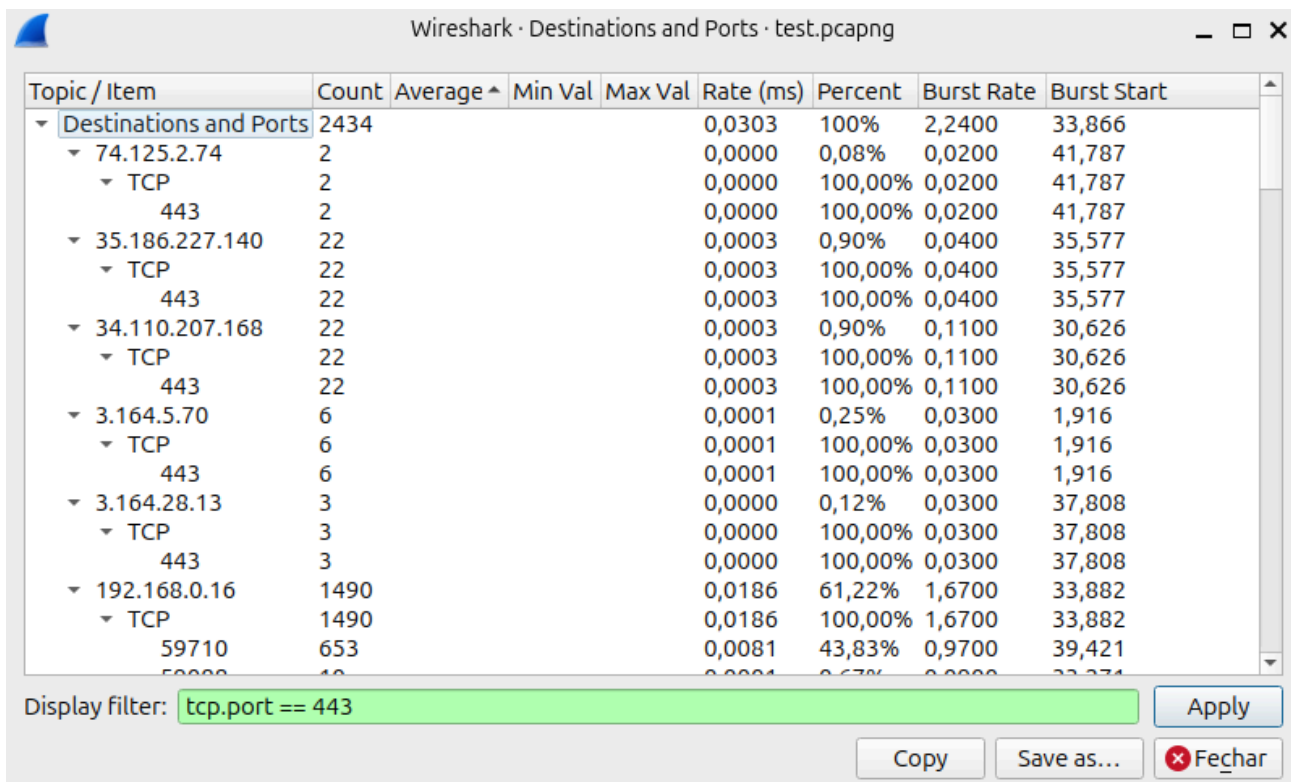
Para cada host com endereço IP local, foram quantificados o número de pacotes enviados e recebidos de cada um, conforme a tabela abaixo (os endereços IP dos hosts de outros dispositivos conectados à rede no durante a captura não foram captados pelo *Wireshark*. Portanto, não conseguimos analisar o tráfego de rede completo, apenas da máquina utilizada para a captura).

Tabela 1 - Quantidade de pacotes enviados e recebidos de cada host local identificado

Endereço IP	Enviados	Recebidos	Total
192.168.0.3	1	0	1
192.168.0.16	3.769	20.873	24.642

Também foi observada a quantidade de pacotes broadcast enviados e recebidos utilizando a ferramenta “Destinations and Ports” sob o filtro “tcp.port == 443”, demonstrado abaixo. Além disso, não houveram pacotes multicast capturados.

Figura 4 - Quantidade de pacotes broadcast



Topic / Item	Count	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
▼ Destinations and Ports	2434				0,0303	100%	2,2400	33,866
▼ 74.125.2.74	2				0,0000	0,08%	0,0200	41,787
▼ TCP	2				0,0000	100,00%	0,0200	41,787
443	2				0,0000	100,00%	0,0200	41,787
▼ 35.186.227.140	22				0,0003	0,90%	0,0400	35,577
▼ TCP	22				0,0003	100,00%	0,0400	35,577
443	22				0,0003	100,00%	0,0400	35,577
▼ 34.110.207.168	22				0,0003	0,90%	0,1100	30,626
▼ TCP	22				0,0003	100,00%	0,1100	30,626
443	22				0,0003	100,00%	0,1100	30,626
▼ 3.164.5.70	6				0,0001	0,25%	0,0300	1,916
▼ TCP	6				0,0001	100,00%	0,0300	1,916
443	6				0,0001	100,00%	0,0300	1,916
▼ 3.164.28.13	3				0,0000	0,12%	0,0300	37,808
▼ TCP	3				0,0000	100,00%	0,0300	37,808
443	3				0,0000	100,00%	0,0300	37,808
▼ 192.168.0.16	1490				0,0186	61,22%	1,6700	33,882
▼ TCP	1490				0,0186	100,00%	1,6700	33,882
59710	653				0,0081	43,83%	0,9700	39,421
59710	653				0,0081	43,83%	0,9700	39,421

Display filter: tcp.port == 443

Buttons: Apply, Copy, Save as..., Fechar

A maioria desses pacotes são utilizados para pacotes de sinalização e/ou confirmação de conexão, como demonstrado abaixo.

Figura 5 - Amostra de pacotes broadcast

tcp.port == 443							
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
95	11.922928482	151.101.250.137	192.168.0.16	TCP	9782	443 → 39052	[ACK] Seq=103:
96	11.922985928	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
97	11.927279147	151.101.250.137	192.168.0.16	TLSv1.2	7006	Application Data	
98	11.927279465	151.101.250.137	192.168.0.16	TCP	2842	443 → 39052	[ACK] Seq=119:
99	11.927336822	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
100	11.927356450	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
101	11.927793017	151.101.250.137	192.168.0.16	TCP	9782	443 → 39052	[ACK] Seq=122:
102	11.927837007	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
103	11.927866024	151.101.250.137	192.168.0.16	TLSv1.2	5618	Application Data	
104	11.927866107	151.101.250.137	192.168.0.16	TCP	4230	443 → 39052	[ACK] Seq=137:
105	11.927880844	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
106	11.927886701	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
107	11.927983276	151.101.250.137	192.168.0.16	TLSv1.2	9782	Application Data	
108	11.928000098	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
109	11.929084986	151.101.250.137	192.168.0.16	TCP	4230	443 → 39052	[PSH, ACK] Seq=
110	11.929085308	151.101.250.137	192.168.0.16	TLSv1.2	15334	Application Data	
111	11.929160145	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
112	11.929183886	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
113	11.929213981	151.101.250.137	192.168.0.16	TCP	2842	443 → 39052	[PSH, ACK] Seq=
114	11.929214074	151.101.250.137	192.168.0.16	TCP	7006	443 → 39052	[ACK] Seq=173:
115	11.929228097	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
116	11.929234057	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
117	11.929252120	151.101.250.137	192.168.0.16	TLSv1.2	9782	Application Data	
118	11.929264889	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
119	11.930089692	151.101.250.137	192.168.0.16	TCP	1454	443 → 39052	[PSH, ACK] Seq=
120	11.930090031	151.101.250.137	192.168.0.16	TLSv1.2	8394	Application Data	
121	11.930145404	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
122	11.930247715	192.168.0.16	151.101.250.137	TCP	66	39052 → 443	[ACK] Seq=128:
123	11.930403697	151.101.250.137	192.168.0.16	TCP	9782	443 → 39052	[PSH, ACK] Seq=

Ademais, os principais protocolos de rede observados foram: IPv4, UDP, QUIC IETF, TCP e TLS, demonstrados abaixo a partir da ferramenta “Protocol Hierarchy Statistics”.

Em especial, os protocolos de aplicação mais utilizados foram o DNS e o HTTP. É possível observar também que cerca de 5.8% dos pacotes interceptados estão sob o protocolo TLS, e durante a captura de pacotes foram utilizados aplicativos de mensagens diretas, é plausível que a maioria do tráfego observado foi criptografado.

Figura 6 - Proporção de protocolos na captura de pacotes

Protocol	Percent Packets	Packets
▼ Frame	100.0	24705
▼ Ethernet	100.0	24705
▼ Logical-Link Control	0.2	41
Spanning Tree Protocol	0.2	41
▼ Internet Protocol Version 6	0.0	11
Internet Control Message Protocol v6	0.0	11
▼ Internet Protocol Version 4	99.8	24645
▼ User Datagram Protocol	89.7	22164
QUIC IETF	89.2	22032
Dynamic Host Configuration Protocol	0.0	2
Domain Name System	0.4	90
Data	0.2	40
▼ Transmission Control Protocol	10.0	2462
Transport Layer Security	5.8	1422
▼ Hypertext Transfer Protocol	0.0	4
Line-based text data	0.0	1
Internet Control Message Protocol	0.1	19
Address Resolution Protocol	0.0	8

Mapeamento com Modelos de Referência

Durante o mapeamento dos pacotes tramitados entre a rede, o grupo decidiu selecionar os seguintes protocolos para a comparação com os modelos de referência: DNS, TCP e o TLS.

Domain Name System (DNS)

O DNS claramente se relaciona diretamente com a camada de Aplicação no modelo TCP/IP de 5 camadas. Analisando um pacote capturado pelo *Wireshark*, aparecerá uma divisão do cabeçalho do pacote de acordo com a camada pela qual o quadro passou, como demonstrado na figura abaixo.

Figura 7 - Cabeçalho de um pacote DNS

```

▶ Frame 8162: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface wlp43s0, id 0
▶ Ethernet II, Src: LiteonTechno_b6:25:d5 (c0:35:32:b6:25:d5), Dst: Intelbras_76:e0:a4 (80:85:44:76:e0:a4)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.16, Dst: 192.168.0.1
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 39512, Dst Port: 53
▶ Domain Name System (query)

```

Aqui, temos acesso a uma perspectiva mais ampla acerca das informações relacionadas à mensagem. É possível observar que o pacote pode ser dividido em 5 partes: *Frame*, *Ethernet II*, *Internet Protocol (IP)*, *User Datagram Protocol (UDP)*, *Domain Name System (DNS)*, sendo que cada parcela dessas indica o padrão de uma camada TCP. Portanto, o *Frame* é correlacionado com a camada Física do modelo, contendo os parâmetros de todas as etapas superiores - isso pode ser visto na parte direita da imagem

abaixo, na qual há uma combinação hexadecimal de bytes correspondente ao conteúdo do *Frame*.

Figura 8 - Pacote de rede na camada física

▶ Frame 8162: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface 0 ▶ Ethernet II, Src: LiteonTechno_b6:25:d5 (c0:35:32:b6:25:d5), Dst: Intelbras_76:e0:a4 (80:85:44:76:e0:a4) ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.16, Dst: 192.168.0.1 ▶ User Datagram Protocol, Src Port: 39512, Dst Port: 53 ▶ Domain Name System (query)	0000 80 85 44 76 e0 a4 c0 35 32 b6 25 d5 08 00 45 00 0010 00 58 4a b1 00 00 40 11 ae 82 c0 a8 00 10 c0 a8 0020 00 01 9a 58 00 35 00 44 9d e9 82 4e 01 00 00 01 0030 00 00 00 00 00 01 03 72 72 35 0b 73 6e 2d 62 67 0040 30 73 37 6e 37 65 0b 67 6f 6f 67 6c 65 76 69 64 0050 65 6f 03 63 6f 6d 00 00 41 00 01 00 00 29 05 c0 0060 00 00 00 00 00 00	..Dv...5 2%...E.. ..XJ...@.X.5.D ...N...r r5-sn-bg 0s7n7e-g ooglevid eo.com.. A....).
---	--	--

O *Ethernet II* também corresponde diretamente à camada de enlace. É interessante notar que nessa área podemos ter acesso aos campos de um quadro Ethernet – como visto na figura 8 – e a sua representação hexadecimal.

Figura 9 - Pacote de rede na camada de enlace

▶ Ethernet II, Src: LiteonTechno_b6:25:d5 (c0:35:32:b6:25:d5), Dst: Intelbras_76:e0:a4 (80:85:44:76:e0:a4) ▶ Destination: Intelbras_76:e0:a4 (80:85:44:76:e0:a4)0 = LG bit: Globally unique address (factory default)0 = IG bit: Individual address (unicast) ▶ Source: LiteonTechno_b6:25:d5 (c0:35:32:b6:25:d5)0 = LG bit: Globally unique address (factory default)0 = IG bit: Individual address (unicast) Type: IPv4 (0x0800) [Stream index: 0]	0010 00 58 4a b1 00 00 40 11 ae 82 c0 a8 00 10 c0 a8 0020 00 01 9a 58 00 35 00 44 9d e9 82 4e 01 00 00 01 0030 00 00 00 00 00 01 03 72 72 35 0b 73 6e 2d 62 67 0040 30 73 37 6e 37 65 0b 67 6f 6f 67 6c 65 76 69 64 0050 65 6f 03 63 6f 6d 00 00 41 00 01 00 00 29 05 c0 0060 00 00 00 00 00 00
--	--

Durante a análise, uma dúvida surgiu entre a equipe: “por que os campos de Preamble e Checksum não aparecem na estrutura do pacote?”. Para sanar a dúvida apresentada, utilizamos a ferramenta *ChatGPT* para complementar a pesquisa.

A pergunta elaborada para a ferramenta escolhida foi a seguinte: “Estou analisando um pacote dns no wireshark e, lendo seu pacote na camada de enlace, percebi que usa o padrão Ethernet II. Contudo, não consegui localizar os campos prêambulo e checksum dentro desse pacote. Por que isso acontece? <PACOTE>”. A Inteligência Artificial apresentou uma explicação coerente para nossa pergunta: “A placa de rede (NIC) descarta automaticamente esses campos antes de entregar ao sistema operacional (...)”. Logo, isso faz com que o pacote não tenha exatamente a mesma estrutura esperada conforme nosso conhecimento prévio, ilustrado abaixo.

Figura 10 - Quadro Ethernet

64 bits	48 bits	48 bits	16 bits	46 a 1500 bits	32 bits
Preâmbulo	Endereço destino	Endereço de origem	Tipo	Dados	Sequência de verificação de quadro

Fonte: <https://cecead.com/wp-content/uploads/2020/08/Quadro-Ethernet.png>

Agora, temos o *Internet Protocol*, que é nativo da camada de Rede. Nele, parecido com as camadas anteriores, podemos identificar a estrutura de um datagrama IP. A imagem abaixo indica como os campos do datagrama são dispostos no *Wireshark* e, ao relacionarmos com a representação de um datagrama IP na figura 11, é possível observar a semelhança entre eles.

Figura 11 - Pacote de rede na camada de inter-rede

Frame 8162: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface wlp43s Ethernet II, Src: LiteonTechno_b6:25:d5 (c0:35:32:b6:25:d5), Dst: Intelbras_76:e0:a4 (80:85 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.16, Dst: 192.168.0.1 0100 = Version: 4 0101 = Header Length: 20 bytes (5) Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) Total Length: 88 Identification: 0x4ab1 (19121) 000. = Flags: 0x0 ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 Time to Live: 64 Protocol: UDP (17) Header Checksum: 0xae82 [validation disabled] [Header checksum status: Unverified] Source Address: 192.168.0.16 Destination Address: 192.168.0.1 [Stream index: 7]	<pre> 0000 80 85 44 76 e0 a4 c0 35 32 b6 25 d5 08 00 45 00 0010 00 58 4a b1 00 00 40 11 ae 82 c0 a8 00 10 c0 a8 0020 00 01 9a 58 00 35 00 44 9d e9 82 4e 01 00 00 01 0030 00 00 00 00 00 01 03 72 72 35 0b 73 6e 2d 62 67 0040 30 73 37 6e 37 65 0b 67 6f 6f 67 6c 65 76 69 64 0050 65 6f 03 63 6f 6d 00 00 41 00 01 00 00 29 05 c0 0060 00 00 00 00 00 00 </pre>
---	--

Figura 12 - Datagrama IP

4.2a Formato do Datagrama IP



Fonte: https://i.ytimg.com/vi/UY_SMiKYbzbz/maxresdefault.jpg

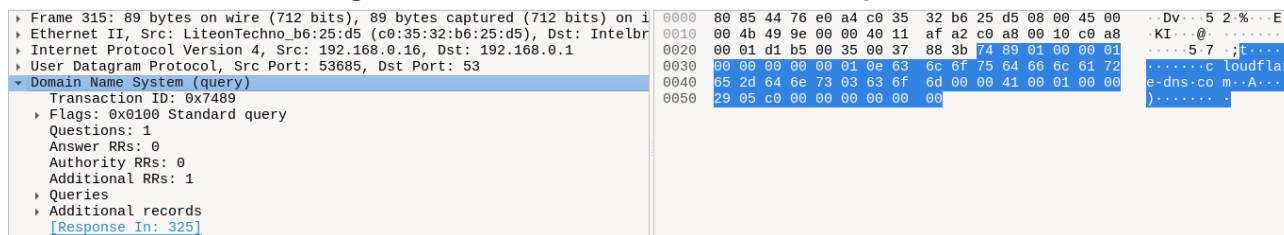
O *User Datagram Protocol*, também conhecido como UDP, indica a passagem do pacote pela camada de transporte do modelo. Sua estrutura no *Wireshark* é apresentada na figura abaixo.

Figura 13 - Pacote de rede na camada de transporte

Frame 8162: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface wlp43s Ethernet II, Src: LiteonTechno_b6:25:d5 (c0:35:32:b6:25:d5), Dst: Intelbras_76:e0:a4 (80:85 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.16, Dst: 192.168.0.1 User Datagram Protocol, Src Port: 39512, Dst Port: 53 Source Port: 39512 Destination Port: 53 Length: 68 Checksum: 0x9de9 [unverified] [Checksum Status: Unverified] [Stream index: 59] [Stream Packet Number: 1] [Timestamps] UDP payload (60 bytes) Domain Name System (query)	<pre> 0000 80 85 44 76 e0 a4 c0 35 32 b6 25 d5 08 00 45 00 0010 00 58 4a b1 00 00 40 11 ae 82 c0 a8 00 10 c0 a8 0020 00 01 9a 58 00 35 00 44 9d e9 82 4e 01 00 00 01 0030 00 00 00 00 00 01 03 72 72 35 0b 73 6e 2d 62 67 0040 30 73 37 6e 37 65 0b 67 6f 6f 67 6c 65 76 69 64 0050 65 6f 03 63 6f 6d 00 00 41 00 01 00 00 29 05 c0 0060 00 00 00 00 00 00 </pre>
---	--

Por fim, chegando na última camada, temos o *Domain Name System (DNS)*. Trazendo consigo todas as informações das camadas inferiores, além de suas próprias características.

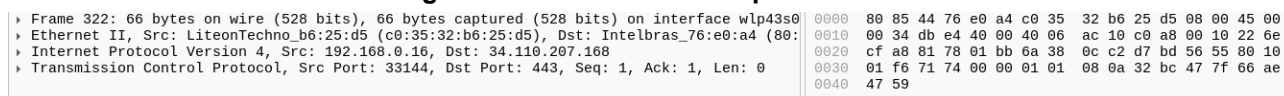
Figura 14 - Pacote de rede na camada de aplicação



Transmission Control Protocol

Como o nome sugere, pacotes sob este protocolo indicam informações para a camada de transporte. Seu corpo é definido como mostrado na figura abaixo.

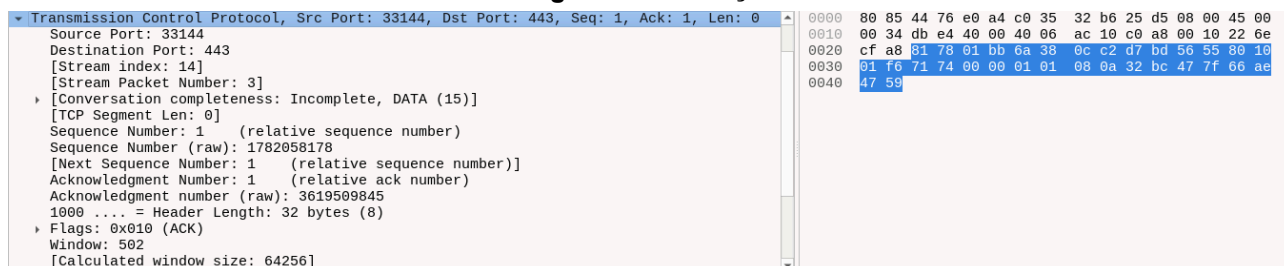
Figura 15 - Estrutura de um pacote TLS



Os campos *Frame*, *Ethernet II* e *Internet Protocol* continuam seguindo o mesmo conceito apresentado no tópico de DNS. Portanto, entre esse pacote e o anterior temos duas grandes diferenças: o uso de TCP e a quantidade de camadas acessadas.

O quadro TCP é bem representado no *Wireshark*, como visto na figura 15. Seu corpo segue o proposto pelo modelo de rede TCP/IP.

Figura 16 - Cabeçalho TCP



Um aspecto interessante de se notar entre os dois pacotes analisados é a diferença no caminho que tomam. Percebemos que o TCP só é encaminhado até a camada de transporte, pois é onde o protocolo acaba.

Transport Layer Security

Apesar de não termos estudado na disciplina Redes De Computadores até a entrega desta atividade, decidimos analisar um pacote TLS capturado pelo *Wireshark*. Após um estudo geral, entendemos que o TLS é um protocolo de proteção para a comunicação na camada de transporte. É possível observar como os campos do cabeçalho são semelhantes aos apresentados anteriormente na imagem abaixo.

Figura 17 - Pacote de rede TLS

- Frame 5: 682 bytes on wire (5456 bits), 682 bytes captured (5456 bits) on interface wlp43s0, id 0 - Ethernet II, Src: Intelbras_76:e0:a4 (80:85:44:76:e0:a4), Dst: LiteonTechno_b6:25:d5 (c0:35:32:b6:25:d5) - Internet Protocol Version 4, Src: 172.217.30.138, Dst: 192.168.0.16 - Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 48672, Seq: 1, Ack: 3022, Len: 616 - Transport Layer Security	<pre> 0000 c0 35 32 b6 25 d5 80 85 44 76 e0 a4 0010 02 9c 35 a2 00 00 75 06 81 9e ac c0 0020 00 10 01 bb be 20 15 42 b0 69 e8 5c 0030 04 08 32 f3 00 00 01 01 08 0a 23 c0 0040 4b 71 17 03 03 02 25 d8 94 80 c5 10 0050 a6 2e bb 5e 0e c6 6e 2c 22 b1 55 00 0060 08 2d 68 9d 91 71 7e 5c d1 8a 3d a0 0070 b7 22 67 94 3d 63 3f 51 37 eb e7 10 0080 11 7c db e2 be 74 32 5e dd f9 70 7f 0090 0a 3f de 52 20 29 d6 6f 92 c9 4e 20 00a0 81 da 70 52 c6 b4 19 dd c0 a3 0a 5f 00b0 8c b6 cb e8 78 27 41 ff 0c 5a f7 30 00c0 f8 50 3e 1e af 8d 41 bc 6d d5 11 a0 00d0 4c aa 7a 07 72 d2 06 e0 30 f6 05 10 00e0 96 9b c2 0e 02 fc 89 41 23 4d 40 c0 00f0 58 c5 22 ee df 60 74 ed fc fa e9 20 </pre>
--	--

O conteúdo do *Transport Layer Security* é apresentado na imagem abaixo.

Figura 18 - Conteúdo de um pacote de rede TLS

- Transport Layer Security - TLsv1.2 Record Layer: Application Data Protocol: Hypertext Transfer Protocol - Content Type: Application Data (23) - Version: TLS 1.2 (0x0303) - Length: 549 - Encrypted Application Data [...]: d89480c51484f0ac40a62ebb5e0ec66e2c22b155d51d977e21082d689d91717e5c... - TLsv1.2 Record Layer: Application Data Protocol: Hypertext Transfer Protocol - Content Type: Application Data (23) - Version: TLS 1.2 (0x0303) - Length: 57 - Encrypted Application Data: abb6399a2f46a77e2811d2139d3663514865a6b957ba0c09299b889944440ebec45b7e...	<pre> 0030 04 08 32 f3 00 00 01 01 08 0a 23 c0 0040 4b 71 17 03 03 02 25 d8 94 80 c5 10 0050 a6 2e bb 5e 0e c6 6e 2c 22 b1 55 00 0060 08 2d 68 9d 91 71 7e 5c d1 8a 3d a0 0070 b7 22 67 94 3d 63 3f 51 37 eb e7 10 0080 11 7c db e2 be 74 32 5e dd f9 70 7f 0090 0a 3f de 52 20 29 d6 6f 92 c9 4e 20 00a0 81 da 70 52 c6 b4 19 dd c0 a3 0a 5f 00b0 8c b6 cb e8 78 27 41 ff 0c 5a f7 30 00c0 f8 50 3e 1e af 8d 41 bc 6d d5 11 a0 00d0 4c aa 7a 07 72 d2 06 e0 30 f6 05 10 00e0 96 9b c2 0e 02 fc 89 41 23 4d 40 c0 00f0 58 c5 22 ee df 60 74 ed fc fa e9 20 </pre>
---	---

Conclusão

A rede local escolhida para análise parece dispor de uma conexão estável, já que não foi identificada nenhuma anomalia na rede. Entretanto, devido à disposição dos cômodos da casa, é inviável instalar um roteador cujo sinal contemple todo o ambiente doméstico, ou seja, é necessário de outro aparelho para garantir um bom alcance do sinal de rede.

Algumas das dificuldades encontradas durante o desenvolvimento da atividade foram, principalmente, como utilizar e configurar o *Wireshark*, utilizar os aplicativos Wifi Analyser e o LinSSID, ou as demais sugestões, e entender como funcionam os gráficos e interface das ferramentas, já que a maioria destas pressupõem que há conhecimento prévio do usuário sobre os elementos de uma rede de computadores.

Graças à essa atividade fomos capazes de identificar a infraestrutura e configuração de endereçamento IP de uma rede local existente, analisar o espectro de redes Wi-Fi, capturar e analisar o tráfego de rede, mapear os achados práticos com as camadas dos modelos apresentados em sala de aula e, por fim, desenvolvemos habilidades de documentação técnica, análise crítica e diagnóstico de redes.

Como sugestões, pensamos que para as próximas atividades o senhor dê um tempo maior para realizar a tarefa, pois dessa vez achamos o prazo um tanto quanto curto devido às lacunas de conhecimento que dificultaram a interpretação dos dados observados e o inter relacionamento de todos os protocolos utilizados para a transmissão de informações via redes de computadores, e que caso tivesse algum tutorial/sugestão de

leitura de como utilizar as ferramentas sugeridas, especialmente o *Wireshark*, seria de bastante ajuda.